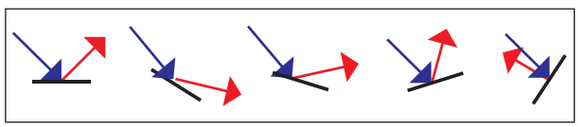
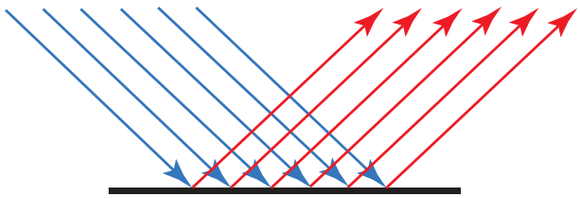
பொருளிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் குழாயின் பகுதி–1 வழியே உள்ளே சென்று கண்ணாடி 2 இல் விழுகிறது. படுகோணமும், எதிரொளிப்புக்கோணமும் சமம் என்பதால் எதிரொளிப்புக்கதிர்கள் குழாயின் வழியே கீழ் நோக்கிச் சென்று, கண்ணாடி 3 இல் விழுந்து மீண்டும் எதிரொளிக்கப்படுகிறது. எதிரொளிக்கப்படும் கதிர்கள், குழாயிலிருந்து வெளியே சென்று நம் கண்களை வந்து அடைகின்றன. பெரிஸ்கோப் எதிரொளிப்பு விதியின்படி செயல்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொண்டாயா?

எதிரொளிப்பின் வகைகள்

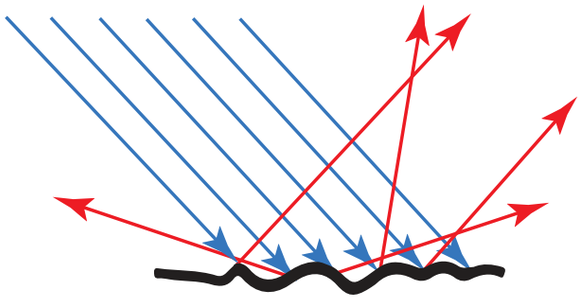
கண்ணாடியில் நம் பிம்பத்தைக் காண்கிறோம். ஆனால், வீட்டின் சுவரில் நம் பிம்பத்தைக் காண இயலவில்லை. ஏன்? இரண்டு பரப்புகளும் ஒளியை எதிரொளிக்கின்றன. சுவர் எதிரொளிக்கும் ஒளியானது நம் கண்களை வந்து அடைவதால் நாம் அதனைக் காண முடிகிறது. சுவர் ஒளியை எதிரொளிக்கவில்லை எனில், நம்மால் சுவரைக் காண இயலாது.



ஒளியானது, எதிரொளிப்பு விதியின்படி அனைத்துப்பரப்புகளிலும் எதிரொளிக்கப்படுகிறது என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று. ஒளியின் எதிரொளிப்பு விதி செயல்படுவது பரப்பின் வடிவத்தைப் பொருத்தது அன்று. நேர்குத்தான பரப்புகள் கோணப்பரப்புகள் மற்றும் வளைந்தபரப்புகள் போன்ற அனைத்துவகைப் பரப்புகளிலும், ஒளியின் எதிரொளிப்பு விதியை நாம் நிரூபிக்கலாம். எதிரொளிக்கும் பரப்பிற்குச் செங்குத்தாக ஒரு புள்ளியில் குத்துக்கோடு வரைய முடியுமாயின் அப்புள்ளியில் படுகோணமும் எதிரொளிப்புக்கோணமும் சமம் ஆகும். எதிரொளிக்கும் பரப்பு வழவழப்பானதும் சமதளமாகவும் இருப்பின், பரப்பின் எல்லாப் புள்ளிகளின் குத்துக்கோடுகளும் ஒரே திசையில் அமையும்.

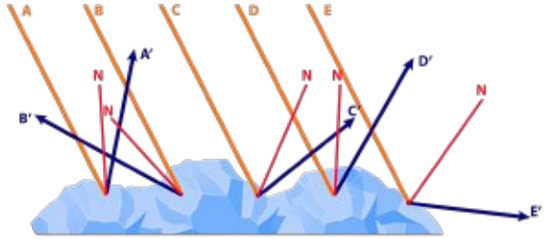


ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு
(வழவழப்பான பரப்பு)



ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு
(சொரசொரப்பான பரப்பு)

எனவே, இணைகதிர்கள் கொண்ட ஒளிக்கற்றையானது வழவழப்பான சமதள பரப்பின் மேல் விழுந்து குறிப்பிட்ட ஒரு கோணத்தில் எதிரொளிக்கப்படுகிறது. எதிரொளிக்கப்படும் கதிர்களும் இணைகதிர்களே. எனினும், வழவழப்பற்ற சமதளம் இல்லாத ஒரு பரப்பினைக் கருதுக. இவ்வகை சொரசொரப்பான பரப்பில் ஓர் ஒளிக்கதிர் விழும்போது என்ன நிகழும்? ஒளிக்கற்றையில் ஒவ்வொரு கதிரும் சொரசொரப்பான பரப்பில், படத்தில் காட்டியுள்ளபடி விழுகிறது.



VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 9 9/30/2023 10:47:59 AM